

二次根式

考点 1: 二次根式的相关概念

一般地, 我们把形如 $\sqrt{a}(a \geq 0)$ 的式子叫做二次根式, “ $\sqrt{\quad}$ ” 称为二次根号. 如

$\sqrt{3}, \sqrt{0.1}, \sqrt{\frac{2}{3}}$ 都是二次根式。

二次根式满足条件:

(1) 必须含有二次根号“ $\sqrt{\quad}$ ”

(2) 被开方数必须是非负数

【题型 1 二次根式的概念】

【典例 1】下列各式中, 一定是二次根式的是 ()

- A. $\sqrt{-2}$ B. $\sqrt[3]{3}$ C. $\sqrt{a^2+1}$ D. $\sqrt{a-1}$

【变式 1-1】下列各式一定是二次根式的是 ()

- A. $\sqrt[3]{8}$ B. $\sqrt{a^2+4}$ C. $\sqrt{-3}$ D. $\sqrt{\frac{a}{b}}$

【变式 1-2】已知 n 是一个正整数, $\sqrt{108n}$ 是整数, 则 n 的最小值是_____.

【变式 1-3】代数式 $\sqrt{n^2+4}$ 的最小值为_____.

【题型 2 二次根式有意义的条件】

【典例 2】若式子 $\frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$ 有意义, 则 x 的取值范围是 ()

- A. $x > 1$ B. $x > 1$ 且 $x \neq 2$ C. $x \geq 1$ 且 $x \neq 2$ D. $x \neq 2$

【变式 2-1】式子 $\sqrt{x+2}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 ()

- A. $x < -2$ B. $x \leq -2$ C. $x > -2$ D. $x \geq -2$

【变式 2-2】下列实数 x 的取值能使代数式 $\frac{\sqrt{1-x}}{x}$ 有意义的是 ()

- A. $x = 0$ B. $x = 1$ C. $x = 2$ D. $x = 3$

【变式 2-3】式子 $\frac{2}{\sqrt{2x-6}}$ 有意义的条件是 ()

- A. $x \neq 3$ B. $x > -3$ C. $x \geq 3$ D. $x > 3$

【题型 3 二次根式的非负性】

【典例 3】若 $\sqrt{a-2} + |3-b| = 0$, 则 $3a+2b =$ _____.

【变式 3-1】已知 $|x-2|+(y-4)^2=0$ ，求 x^y 的值为_____.

【变式 3-2】已知 $|4+a|+(a-2b)^2=0$ ，则 $a+2b=$ _____

【变式 3-3】若有理数 x, y 满足 $|x+3|+|y-4|=0$ ，则 $x+y=$ _____.

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 2: 二次根式的性质

(1) 双重非负性 $\sqrt{a} \geq 0, a \geq 0$: (主要用于字母的求值)

(2) 回归性 $(\sqrt{a})^2 = a, (a \geq 0)$: (主要用于二次根式的计算)

(3) 转化性: $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a(a \geq 0) \\ -a(a < 0) \end{cases}$

题型分类 深度剖析

【题型 4】 $(\sqrt{a})^2 = a, (a \geq 0)$

【典例 4】计算 $(\sqrt{2023})^2$ 的结果为_____.

【变式 4-1】化简: $(\sqrt{3})^2 =$ _____.

【变式 4-2】计算 $(-\sqrt{7})^2 =$ _____.

【题型 5】 $\sqrt{a^2} = a (a \geq 0)$

【典例 5】若 $\sqrt{(3-b)^2} = 3-b$ ，则 b 满足的条件是 ()

A. $b > 3$

B. $b < 3$

C. $b \geq 3$

D. $b \leq 3$

【变式 5-1】化简: $\sqrt{(2-\sqrt{3})^2} =$ _____.

【变式 5-2】计算: $\sqrt{6^2} =$ _____.

【题型 6】 $\sqrt{a^2} = -a (a < 0)$

【典例 6】若 $3 < m < 4$ ，那么 $\sqrt{(3-m)^2} - \sqrt{(m-4)^2}$ 的结果是_____

【变式 6-1】若等式 $\sqrt{(8-x)^2} = x-8$ 成立，则 x 的取值范围是_____.

【变式 6-2】已知 $2 < a < 3$ ，则化简 $\sqrt{(a-\pi)^2} + |a-2|$ 的结果为 ()

A. $\pi-2$

B. $2a-\pi-2$

C. $\pi+2$

D. $2-\pi$